

Python을 활용한 업무 자동화 (RPA)

RPA란 무엇인가 ?

1. RPA(Robotic Process Automation) 개념

- 사람이 하던 정형화된 업무를 소프트웨어 로봇이 대신 수행
- 클릭, 입력, 복사, 저장 등 사람의 행동을 그대로 자동화

2. RPA가 필요한 이유

- 반복 업무 증가
- 인적 오류 발생
- 야간/주말 작업 필요

3. RPA + Python

- 상용 RPA 도구(UiPath, Brity브리티 RPA)보다 유연하고 확장성 높음
- 무료 라이브러리 활용 가능
- 데이터 처리 + 자동화를 동시에 수행

자동화를 도입한다는 것은?

- 도입 전

The screenshot shows a PowerPoint presentation with a data table on the left and a timer on the right. The table lists 23 companies and their contact information. The timer displays 00:00:01.79.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	회사	이름	연락처						
2	회사1	참석자1	1111						
3	회사2	참석자2	1112						
4	회사3	참석자3	1113						
5	회사4	참석자4	1114						
6	회사5	참석자5	1115						
7	회사6	참석자6	1116						
8	회사7	참석자7	1117						
9	회사8	참석자8	1118						
10	회사9	참석자9	1119						
11	회사10	참석자10	1120						
12	회사11	참석자11	1121						
13	회사12	참석자12	1122						
14	회사13	참석자13	1123						
15	회사14	참석자14	1124						
16	회사15	참석자15	1125						
17	회사16	참석자16	1126						
18	회사17	참석자17	1127						
19	회사18	참석자18	1128						
20	회사19	참석자19	1129						
21	회사20	참석자20	1130						
22	회사21	참석자21	1131						
23	회사22	참석자22	1132						
24	회사23	참석자23	1133						

00:00:01.79

20초 x 1,000명 = 20,000초

약 5시간 30분 소요

자동화를 도입한다는 것은?

- 도입 후

The screenshot shows a PowerPoint presentation with a slide titled '회사1' (Company 1). The slide content is a table with 23 rows and 3 columns (A, B, C). The table lists company names, employee names, and IDs. A large timer overlay shows '00:00:01.02'. On the right, a slide thumbnail shows a name tag with the text '소속 정보' (Affiliation Information) and '이름' (Name).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	회사	이름	연락처						
2	회사1	참석자1	1111						
3	회사2	참석자2	1112						
4	회사3	참석자3	1113						
5	회사4	참석자4	1114						
6	회사5	참석자5	1115						
7	회사6	참석자6	1116						
8	회사7	참석자7	1117						
9	회사8	참석자8	1118						
10	회사9	참석자9	1119						
11	회사10	참석자10	1120						
12	회사11	참석자11	1121						
13	회사12	참석자12	1122						
14	회사13	참석자13	1123						
15	회사14	참석자14	1124						
16	회사15	참석자15	1125						
17	회사16	참석자16	1126						
18	회사17	참석자17	1127						
19	회사18	참석자18	1128						
20	회사19	참석자19	1129						
21	회사20	참석자20	1130						
22	회사21	참석자21	1131						
23	회사22	참석자22	1132						
24	회사23	참석자23	1133						

4초 x 1,000명 = 4,000초

약 **1시간 6분** 소요

컴퓨터 수고~~~~~

강의 목표

1. 강의 목표

- 반복적인 업무를 **파이썬으로 자동화** 할 수 있다
- RPA 개념을 이해하고 **실무에 바로 적용** 한다
- 엑셀, 데스크탑, 웹, 이메일 자동화를 **하나의 흐름으로 연결** 한다

2. 수강 후 기대 효과

- 단순·반복 업무 시간 절감
- 수작업 오류 감소
- “자동화 할 수 있는 업무”를 스스로 발굴 가능

강의에서 다룰 자동화 영역

- 엑셀 자동화
- 데스크탑 자동화
- 크롬 브라우저 자동화
- 이메일 자동화

엑셀 자동화

▶ 엑셀 자동화란?

- 엑셀 파일을 열고, 읽고, 수정하고, 저장 하는 작업 자동화

▶ 주요 자동화 예시

- 여러 엑셀 파일 병합
- 특정 조건에 맞는 데이터 추출
- 보고서 자동 생성
- 매일 반복되는 엑셀 작업 자동 실행

▶ 활용 라이브러리

- `openpyxl`

데스크탑 자동화

▶ 데스크탑 자동화란?

- 마우스 클릭, 키보드 입력 등 사람의 **PC** 조작을 그대로 자동화

▶ 주요 자동화 예시

- 사내 프로그램 자동 입력
- 반복적인 버튼 클릭
- 파일 다운로드/업로드 자동화

▶ 활용 라이브러리

- `pyautogui`
- `keyboard`
- `pyperclip`

웹 브라우저 자동화

▶ 브라우저 자동화란?

- 웹사이트 접속 → 로그인 → 조회 → 다운로드까지 자동 수행

▶ 주요 자동화 예시

- 웹 데이터 수집 (크롤링)
- 사내 웹 시스템 자동 처리
- 반복적인 웹 입력 업무 자동화

▶ 활용 도구

- `selenium`
- `Chrome WebDriver`
- `BeautifulSoup`

이메일 자동화

▶ 이메일 자동화란?

- 이메일 발송 / 수신 / 첨부파일 처리 자동화

▶ 주요 자동화 예시

- 자동 보고 메일 발송
- 메일 첨부파일 자동 저장
- 특정 조건 메일 자동 분류

▶ 활용 라이브러리

- `smtplib`
- `imaplib`
- `email`

마무리

▶ 이 강의가 끝나면

- “이건 자동화할 수 있을까?” → “이건 이렇게 자동화하면 되겠다”
- 단순 사용자 → 자동화 설계자

▶ 추천 대상

- 반복 업무에 지친 직장인
- 엑셀/웹 작업이 많은 실무자
- 파이썬을 실무에 쓰고 싶은 분